ஹெட்டிராசெர்க்கல் (heterocercal) வால்துடுப்பு காணப்படுகிறது. வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படும் வாயினுள், மாறுபாடடைந்த பிளகாய்டு செதில்களாலான பற்கள் பின்னோக்கி வளைந்து காணப்படுகின்றன. ஆற்றல் மிக்க தாடைகளைக் கொண்ட இவை, கொன்றுண்ணி விலங்குகள் ஆகும். **இழைவடிவ செவுள்களால்** சுவாசம் நடைபெறுகிறது. இவ்விலங்குகளுக்கு செவுள்மூடி கிடையாது. ஈரறை இதயத்தினையும், **மீசோநெஃப்ரிக்** வகை சிறுநீரகத்தை உடைய கழிவுநீக்க மண்டலத்தையும் கொண்டவை. யூரியாவைக் கழிவுப்பொருளாக வெளியேற்றக் கூடிய இவ்வகை மீன்கள், உடல் திரவத்தின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியின் சமநிலையைப் பராமரிப்பதற்காகத் தம் இரத்தத்தில் யூரியாவைச் சேமிக்கக் கூடியவை. இவையனைத்தும் குட்டியீனக்கூடிய, உடல் வெப்பம் மாறும் விலங்குகள் ஆகும். ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியானவை. இதில் ஆண் மீன்களின் இடுப்பு துடுப்பில், அகக் கருவுறுதலுக்கு உதவ, புணர் உறுப்பு காணப்படுகிறது.

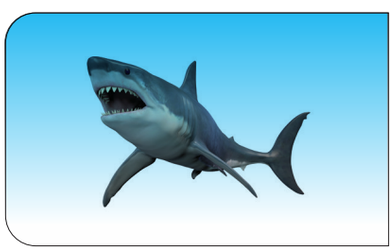
எடுத்துக்காட்டுகள் : *ஸ்கோலியோடான்* (*Scoliodon*) (சுறா), *ட்ரைகான்* (*Trygon*) (கொட்டும் திருக்கை), *பிரிஸ்டிஸ்* (*Pristis*) (இரம்பமீன்) (படம் 2.23).

2.4.6. வகுப்பு : எலும்பு மீன்கள் (Osteichthyes)

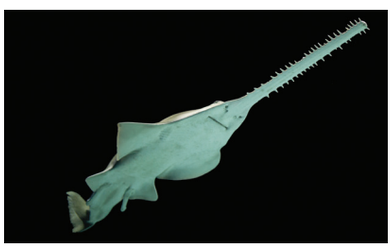
(கிரே. ஆஸ்டியான் : எலும்பு; இக்திஸ் -மீன்) (*G.osteon–bone;ichthys – fish*)

நன்னீர் மற்றும் கடல் நீரில் வாழும் மீன்கள் இவ்வகுப்பில் அடங்கியுள்ளன. கதிர் வடிவ உடலையும் எலும்பினால் ஆக்கப்பட்ட அகச்சட்டத்தையும் உடையவை. இவ்வுயிரிகளின் தோல், **கேனாய்டு, சைக்ளாய்டு** அல்லது **டீனாய்டு** வகை செதில்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. இருபக்கங்களிலும் உள்ள செவுள் மூடிகளால் மூடப்பட்ட நான்கு இணை இழைவடிவ செவுள்கள் சுவாசிக்கப் பயன்படுகின்றன. உணவுக்குழலுடன் இணைக்கப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்படாத காற்றுப்பைகள் காணப்படுகின்றன. இப்பைகள், காற்றுப் பரிமாற்றத்திற்கும் (நுரையீரல் மீன்கள்), திருக்கை மீன்களில் மிதவைத் தன்மையைக் கொடுக்கவும் பயன்படுகின்றன. வயிற்றுப் புறத்தில் அமைந்த ஈரறைகளைக் கொண்ட இதயத்தினையும் அமோனியாவைக் கழிவுப் பொருளாக வெளியேற்றும் மீசோநெஃப்ரிக் சிறுநீரகத்தினையும் பக்ககோட்டு உணர் உறுப்பு மண்டலத்தினையும் இவை பெற்றுள்ளன. ஆண் பெண் உயிரிகள் தனித் தனியானவை. புறக்கருவுறுதல் நடைபெறும் இவ்வுயிரிகள் முட்டையிடுவனவாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : *எக்சோசீட்டஸ்* (*Exocoetes*) (பறக்கும் மீன்கள்), *ஹிப்போகேம்பஸ்* (*Hippocampus*) (கடற்குதிரை), *லேபியோ* (*Labeo*) (ரோகு), *கட்லா* (*Catla*) (கட்லா), *எக்கினிஸ்* (*Echeneis*) (உறிஞ்சி மீன்), *டீரோபில்லம்* (*Pterophyllum*) (தேவதை மீன்) (படம் 2.24).



சுறா



இரம்ப மீன்



திருக்கை மீன்

படம் 2.23 குருத்தெலும்பு மீன்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்



பறக்கும் மீன்



கடல் குதிரை



தேவதை மீன்



கெண்டை



உறிஞ்சி மீன்

படம் 2.24 எலும்பு மீன்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

XI Std Zoology Chapter-2 TM.indd 34 30/12/2022 16:04:51